



Claim2Value

工业技术 Claim 到金融价值的可信映射 Agent

机器人关节模组产业链·北大金融 AI 智能体创新大赛

2026 年 9 月

摘要

机器人产业链的技术事件每天都在发生：减速器扭矩密度提升、丝杠量产、新订单落地。这些事件值多少钱，目前靠分析师人肉判断，卖方研报的口径也各不相同。

Claim2Value 做的事：把公司的技术宣称逐条对回公告原文验证，并把验证结论传导进估值模型。置信度低的宣称会真实拉低估值假设，口径有问题的数据会被拦在模型之外。最终交付的不是目标价，而是一张「市场隐含预期 ↔ 已验证证据」对照表。以绿的谐波为例：512.96 亿市值隐含的销量预期，是可验证基准假设的 16.7 倍。差多少、差在哪、证据强度够不够，由买方自己判断。

系统目前覆盖 11 家上市公司、51 条结构化 Claim，其中 47 条完成公告原文级验证（页码定位加内容指纹）。140 项回归测试全过，无 API key 也能离线跑完整链路。

目录

摘要	1
第一章 问题：工程信号与金融决策之间的断层	3
第二章 产品：从 Claim 到估值的可信流水线	4
2.1 架构	4
2.2 验证结论如何传导进估值	4
2.3 工程口径	4
第三章 证据网络：51 条 Claim 的验证台账	5
第四章 深度案例：一条 Claim 的完整处理过程	6
第五章 通用性：同一条链路换一家公司	7
第六章 反向 DCF：模型 EV 与市值差距的处理方式	8
第七章 工程可信度	9
第八章 商业潜力	10
8.1 市场分层	10
8.2 现有工具的缺口	10
8.3 定价与落地路径	10
第九章 路线图	11
第十章 合规边界	12
附录 A 附录	13
A.1 Claim 验证分级统计（2026-09-09 终验后）	13
A.2 运行方法	13

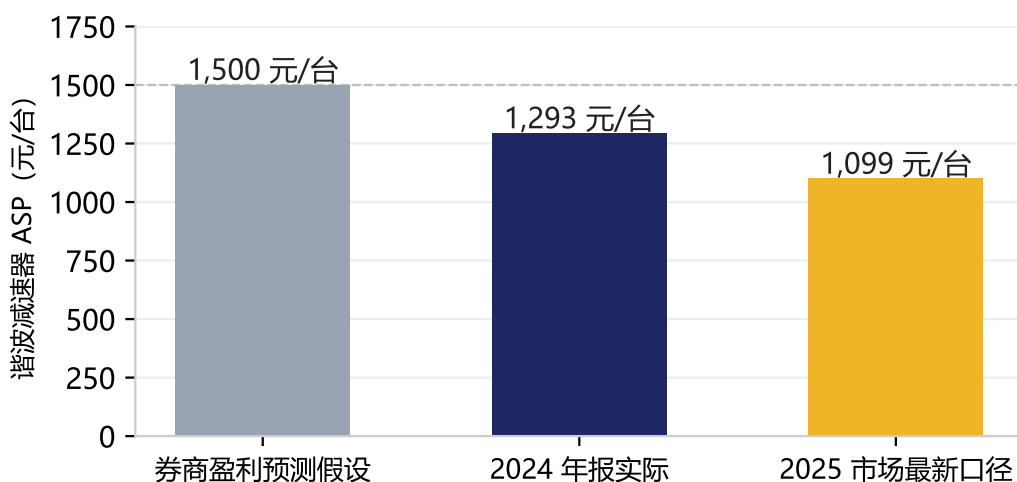
1

问题：工程信号与金融决策之间的断层

机器人关节模组产业链的信息生产端很热闹：减速器厂发新品参数，丝杠厂发订单公告，整机厂发量产计划。信息的消费端是买方的买入、卖出、持有决策。两端之间没有可靠的转换层，断层具体体现在三个地方。

一是人肉翻译。把「额定扭矩 51-130 Nm」翻译成「收入能多多少」，靠分析师手工完成。一条宣称从公告到估值假设，中间没有留痕，复核者无法复算。

二是口径打架。卖方研报对公司 ASP 的假设各自为政，而且常常滞后于现实。绿的谐波是一个现成的例子：券商盈利预测普遍按约 1,500 元/台建模，2024 年年报的实际 ASP 是 1,293 元，2025 年市场口径进一步到 1,099 元。假设被击穿之后，研报的估值结论并没有同步修正。



三是真假难辨。公司公告、券商研报、媒体转述、行业蓝皮书常常出现在同一张对比表里，但表上看不出哪一格是公告原文、哪一格是媒体转述、哪一格根本没有出处。下面这个案例说明，连头部券商的研报也会出这种错。

口径错位实例：双环传动 SH_003

一家头部券商研报写道：「双环传动 2025Q2 减速器及其他业务收入 3.49 亿元，同比增长 35.8%」。我们在做口径审查时对照了双环 2025 年半年报第 14 页：原文是**半年累计** 348,990,082.38 元、同比 +35.66%。研报把半年累计数当成了单季数，增速也改了小数点。拿「Q2 单季」去年化，收入会直接高估一倍。

2 产品：从 Claim 到估值的可信流水线

2.1 架构

系统的处理链路如下。验证和因果批判两个环节是一般投研工具没有的：前者决定一条宣称可不可信，后者决定可信的宣称在打几折之后才能进模型。



2.2 验证结论如何传导进估值

多数工具的做法是「验证归验证、财务照算」，验证结论和估值模型互不影响。本产品的做法相反：验证置信度直接调整经济假设，调整后的假设再进模型。一条宣称越不可信，它对估值的影响就越小——这不是展示层面的标注，是计算层面的传导。

每条经济假设带三样东西：证据等级、置信度、provenance 链。从任何一个估值数字出发，能一路回溯到公告原文的具体页码。财务模型的每个输入也分三栏：历史锚点（年报原文）、人工假设（写明设定者和依据）、计算结果。看模型的人能分清哪个数字是披露、哪个数字是情景。

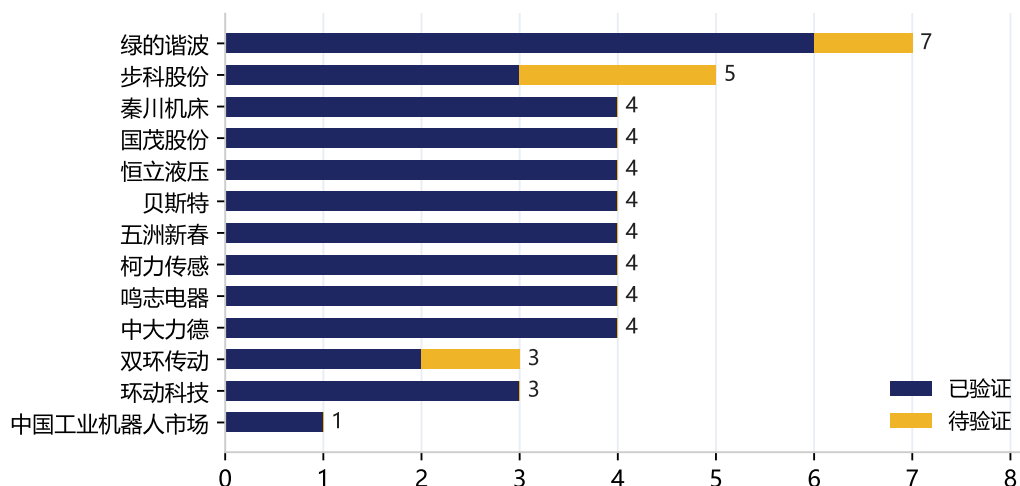
因果批判层处理的是另一类问题：即便宣称属实，「技术到业绩」的因果链也未必成立。它对每个经济假设生成替代解释清单——销量增长里多少是行业共同的 β ，多少是公司自己的 α ——回答不了的，从置信度里扣掉，扣多少写在输出里。

2.3 工程口径

工程参数进模型之前先做归一化：额定扭矩和峰值扭矩分开、电机本体和关节模组分开、不同减速比档位分开。不可比的参数明确标记为不可比，不参与同业中位数计算。映射规则全部写在 ontology JSON 里，代码中不硬编码任何「技术指标到经济变量」的对应关系，换行业就是换一份 ontology 文件。

3 证据网络：51 条 Claim 的验证台账

证据网络覆盖机器人关节模组产业链 11 家上市公司，共 51 条结构化 Claim。每条 Claim 的证据带五个必填字段：来源、页码定位、原文摘录、口径说明、核验人。核验人为空的证据，写库工具直接拒收。



公告原文、券商研报、媒体转述、行业报告在系统里是四个不同的证据等级，不许混用：研报转述的数字必须降级标注，找不到官方出处的条目维持「待验证」、不得升级。2026 年 9 月 9 日的一轮终验里，11 条 Claim 经巨潮资讯网公告原文逐字核对后升级为已验证，其中包括 SH_003 的口径纠偏（见第 1 章案例）。

剩下 4 条待验证，原因各不相同：步科股份两条（BK_001、BK_003）的数值只在第三方蓝皮书和券商研报里出现，公司官方从未披露；绿的谐波 LHS-32（GH_007）和双环 SHPR-20E（SH_002）的逐型号参数表需要厂商选型手册才能核对，官网和招股书都没有文本层的参数表。这 4 条在报告里只以「待验证」身份出现，不进入估值输入。

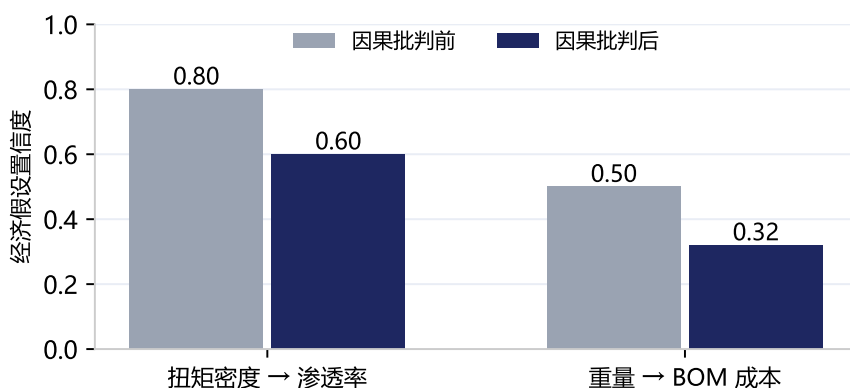
4 深度案例：一条 Claim 的完整处理过程

以绿的谐波「关节模组减重 30%」这条宣称为例，完整走一遍流水线（python app.py 实跑，无 API key，本地离线）。

输入后，规则引擎比对公司宣称与原始披露，检出限定词缺失：原文是「同等出力情况下减重 30%」，宣称把前提丢了。判定部分成立，置信度 0.3。「部分成立」在门控的放行集合内，进入财务链路。随后 14 行工程参数做归一化：4 行可比，10 行明确标记为不可比。

经济映射阶段，工程参数被翻译成两条定量假设：扭矩密度映射到渗透率，调整 -10.26%，证据等级 high；重量映射到 BOM 单位成本，调整 -5.47%，弹性系数按环动科技招股书的材料成本证据校准过（精密减速器成本中加工和装配占大头，钢材只占很小一块，重量弹性从 0.5 下调到 0.25）。

随后因果批判层对这两条假设分别生成替代解释和待补反事实（共 12 条替代解释、14 条反事实需求），并把置信度按下限压到 0.6 和 0.32：



批判层调整后的假设进入 DCF，输出三情景企业价值：

情景	base 基准	upside 乐观	downside 悲观
企业价值 EV	43.4 亿	69.4 亿	15.8 亿

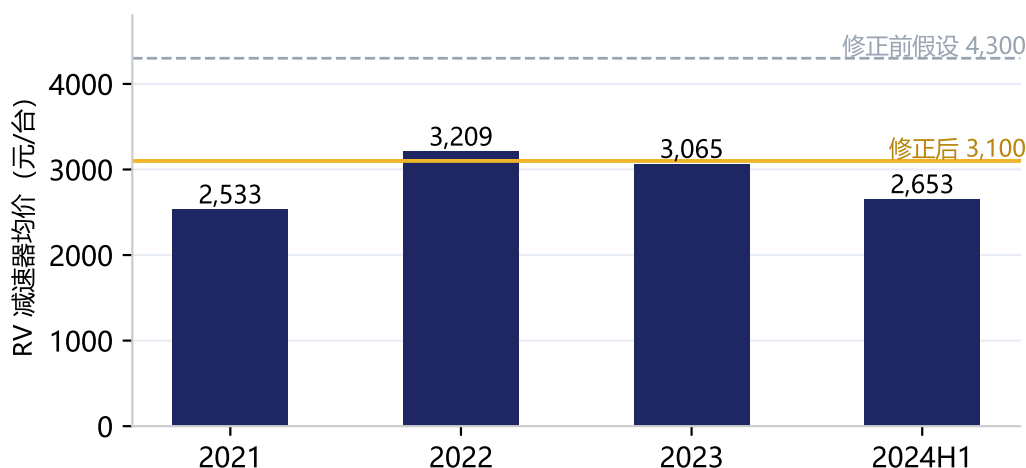
每个情景都带「原型情景、非投资建议」标注和置信度。悲观情景常驻输出，它回答的是「如果销量、价格、成本同时往坏的方向走，这家公司还剩多少」。

5 通用性：同一条链路换一家公司

同一条 `run_financial_chain`，换一组输入文件就是另一家公司。双环传动的移植如下：

	绿的谐波	双环传动
输入	绿的 fixture	双环 fixture (rv/gear 双产品线)
产品线识别	harmonic / joint	rv / gear (detect_product_lines 自动识别)
映射规则	默认 ontology	双环变体(规则级 product_line_scope)
三情景 EV	43.4 / 69.4 / 15.8 亿	72.7 / 122.9 / 19.0 亿

移植过程中发现过一个真实的问题：模型最初给 RV 减速器设的 ASP 是 4,300 元/台，而环动科技（双环控股子公司）科创板招股书披露的实际均价是 2,533-3,209 元/台，且逐年下降。参数按招股书校准到 3,100 元之后，估值的锚点才落在证据上。

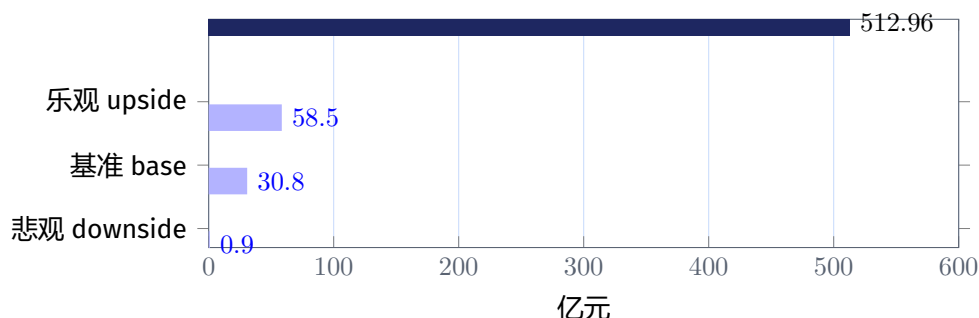


产品线泛化、ontology 变体、规则级作用域都是代码层实现，140 项回归测试锁定。第三家公司起的移植是工程化复制，成本主要是整理该公司的财务锚点，约一到两天。

6 反向 DCF：模型 EV 与市值差距的处理方式

简化 DCF 只计算可验证证据支持的基本面价值，而市值里还包含叙事预期。两者差距不回避、也不硬凑，做法是反向量化。

以绿的谐波 2026 年 9 月 4 日市值 512.96 亿元为起点反推：现价隐含的销量预期是可验证基准假设的 16.7 倍（reverse_dcf 实测 16.66 $\times$ ）。换句话说，市场为人形机器人量产期权支付的价格约为 482 亿元，这部分不在 2025–2027 年可验证现金流里。



一个值得记录的修正：2026-09-09 的参数复核把税率、单位成本、RV 均价全部按年报和招股书重新锚定之后，隐含倍数从 8.5 $\times$ 扩大到 16.7 $\times$ 。差距拉大说明原假设偏乐观，按证据修正让「市场有多乐观」有了更诚实的答案。

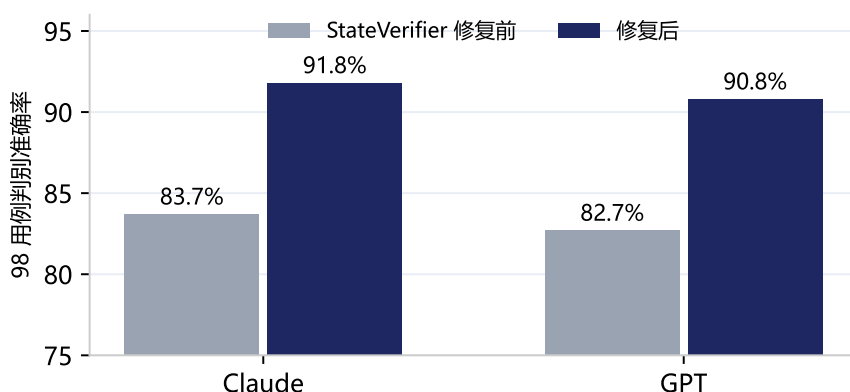
这张「隐含预期 $\leftrightarrow$ 已验证证据」对照表就是交付物。我们不替买方下结论，把市场定价里隐含的预期拆开摆平，赔率由买方自己判断——这也是产品和荐股类工具的合规分界线。

7 工程可信度

系统的可信建立在三个可检查的机制上：每个数字可复算（golden file 回归锁定，重跑结果不一致就报错）、每个断言可回溯（证据指纹加公告页码）、每个边界如实标注（降级路径、口径疑点、待验证清单全部写进输出）。整个 Demo 离线可复现，无 API key，一条 python app.py 跑完整链路。

指标	数值	口径
回归测试	140 项全过	含 9 项端到端回归，golden file 锁定
提案审校	0 issue	跨章锚点数字机器对账
规则链延迟	p50 4.3ms / p95 5.0ms	N=30，同日三次复测 3.7–4.3ms
判别准确率	Claude 91.8% / GPT 90.8%	98 个判别用例的 benchmark（非业务准确率）

判别准确率这组数字有一段修复史：早期 benchmark 里规则层有 6 次误伤（把正确 Claim 误判为有问题），修复后两个模型的判别准确率分别从 83.7%、82.7% 提到 91.8%、90.8%。这类误判现在都有可定位的回归 fixture，再犯会直接挂测试。



8 商业潜力

8.1 市场分层

TAM 的上限锚是谐波减速器环节的远期空间 71-603 亿元。这里有意并列 GGII 和高盛两种口径——两个数差近 10 倍，选一个呈现反而是误导。SAM 按三类客户切分：买方研究员（判断赔率）、卖方研究员（报告质检）、产业资本（供应商与竞品核验）。SOM 按证据服务订阅估算，每年 2-6 亿元。

TAM 上限锚

谐波环节远期空间 71-603 亿元

SAM

买方 / 卖方 / 产业资本三类客户

SOM

证据服务订阅 2-6 亿元/年

注：三层带宽为示意，不代表比例关系；TAM 取 GGII 与高盛两种口径并列。

8.2 现有工具的缺口

金融数据终端和通用 AI 投研工具普遍有四类缺口：验证和估值是两套数字（证据分级传导缺失）；数字找不到出处（证据账本缺失）；相关被当成因果（批判层缺失）；额定值和峰值混着比（工程口径归一缺失）。这四类缺口对应本产品的四个模块，也是定价的依据。

8.3 定价与落地路径

按证据深度分三档订阅：基础验证、证据链报告、定制链路。落地路径分三步：用绿的谐波案例报告获客，嵌入买方研究员的日常核验 workflow，再 API 化输出。验证期目标是 5 家付费试点。

9

路线图

0-6 月 · 验证期	6-18 月 · 放大期	18-36 月 · 规模期
· Claim 终验 47/51 已完成	· 实时检索上线	· 平台化 + API 输出
· 5 家付费试点	· 专利核验全覆盖	· 跨行业 ontology
· 案例报告产品化	· 覆盖扩展至 50 家	· 证据资产订阅化

剩余 4 条待验证 Claim 的路径已经写明：步科两条等公司官方披露；绿的 LHS-32 可通过官方样本下载渠道核对；双环 SHPR-20E 建议直接向环动科技索取选型手册。拿到一手来源后按终验清单操作，每条 5 分钟。

10 | 合规边界

合规约束写在输出层，不靠使用者自觉。所有估值输出常驻「原型情景、非投资建议」标注，悲观情景常驻。券商研报、媒体转述显式降级标注，不与公告原文级证据混用；待验证条目不假装验证过。每个数字带来源与内容指纹，AI 参与部分按大赛要求如实披露。

A 附录

A.1 Claim 验证分级统计 (2026-09-09 终验后)

状态	条数	说明
已验证 (公告原文级)	47	含 11 条经巨潮公告原文逐字核对升级
待验证	4	见第 3 章原因说明
合计	51	覆盖 11 家上市公司

A.2 运行方法

```
pip install -r requirements.txt
python app.py # 离线全链路 Demo (无需 API key)
python -m pytest tests -q # 140 项回归测试
python scripts/audit_proposal.py # 项目书一致性审校
```

代码、数据与文档: <https://github.com/aeiou0123/pku-financial-ai-agent>

免责声明

本文所有估值均为研究用途的原型情景，不构成投资建议。所述三情景企业价值基于公开披露信息与显式标注的人工假设，参数口径见仓库 data/processed/ 下各输入表的 notes 字段。